DIFENOCONAZOLE + FLUDIOXONIL + TIAMETOXAM + SEDAXANE

Marcas comerciales: BAROVA INTEGRAL - TENACIUS SX (*) - VIBRANCE INTEGRAL.

Nomenclatura Química:
difenoconazole:1-[2-(4-(4-clorofenoxi)-2-clorofenil)-4-metil-1,3-dioxolan-2-il-metil]-1H-1,2,4-triazol
fludioxonil: 4-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-4-yl)-1H-pirrol-3-carbonitrilo
tiametoxam:3-(2-cloro-tiazol-5-ilmetil)-5-metil-[1,3,5]oxadiazinan-4-ilideno-N-nitroamina
sedaxane: mezcla de 2 cis-isómeros 2'-[(1RS,2RS)-1,1'-bicicloprop-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metilpyrazole-4-carboxanilida y 2 trans isómeros 2'-[(1RS,2SR)-1,1'-bicicloprop-2-yl]-3-(difluorometil)-1-metilpyrazol-4-carboxanilida
Clasificación Química: triazol + fenilpirrol + neonicotinoide + pirazol - carboxamida - SDHIs.
Acción: de contacto y sistémica.

Uso: fungicida, insecticida y terápico para el tratamiento de semillas.

Cultivo	Adversidad	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Trigo	Carbón cubierto del trigo (*Tilletia laevis = tilletia foetida)* Carbón volador (*Ustilago nuda f. sp. tritici)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Mancha amarilla (*Drechslera tritici-repentis)* Mancha borrosa (*Bipolaris sorokiniana)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*	200-250 cm3/100 kg de semilla	(*)	Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas. (200-250 cm3 formulado+ 800-750cm3 agua)
Cebada	Carbón volador (*Ustilago nuda)* Damping off (*Fusarium spp.)* Damping-off (*Rhizoctonia spp.)* Damping-off (*Penicillium spp.)* Gusano blanco (*Diloboderus abderus)* Hongos del suelo (*Cladosporium spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Aspergillus spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Alternaria spp.)* Hongos del suelo, Hongos de la semilla (*Rhizopus spp.)* Mancha borrosa de la cebada (*Bipolaris sorokiniana)* Mancha en red de la cebada (*Drechslera teres)* Tizón de la plántula (*Fusarium graminearum)*			Aplicar a las semillas en forma de dilución, teniendo en cuenta la dosis recomendada y la cantidad de semillas a tratar. La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas. (200-250 cm3 formulado+ 800-750cm3 agua)
Pasturas Consociadas	Enfermedades de suelo y semilla (*Fusarium sp., alternaria spp*.) Enfermedades de suelo y semilla (*Rhizoctonia solani, bipolaris sorokiniana*)	300-450 cm3/100 kg de semilla		300-450 cm3 +1200/700 – 1050/550 cm3
	Gusano blanco (*Diloboderus abderus*) Pulgones (*Schizaphis graminum*)	450 cm3/100 kg de semilla		

(*) Exento de período de carencia para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Información General:

Es un fungicida-insecticida terápico para el tratamiento de semillas de cebada y trigo. Está especialmente diseñado para el control de enfermedades e insectos que afectan al cultivo durante su implantación.
Combina en su formulación la acción de cuatro principios activos, otorgando acción fungicida e insecticida, sin afectar el poder germinativo de las semillas tratadas.
Los tres fungicidas que lo conforman poseen modos de acción complementarios:
-difenoconazole (triazol), es absorbido por raíces y traslocado a través de la plántula, ejerciendo acción sistémica y traslaminar. Actúa inhibiendo el desarrollo sub-cuticular del micelio de los hongos y previniendo el desarrollo de los síntomas de las enfermedades.
-fludioxonil (fenilpirrol) actúa por contacto, interfiriendo en el proceso de regulación osmótica través de la inhibición de la proteína quinasa. La combinación de ambos otorga un amplio espectro de control y persistencia de acción, protegiendo al cultivo de patógenos que afectan a las semillas y plántulas durante la implantación.
- sedaxane (pirazol-carboxamida, SDHIs fungicida) Es un inhibidor de la respiración (complejo II). Inhibe el metabolismo fúngico por unión con la enzima succinato dehidrogenasa (SDH, complejo II en la cadena de respiración mitocondrial), la cual es parte funcional del ciclo tricarboxílico y está vinculada a la cadena de transportes de electrones en la mitocondria.
Otorga persistencia de control de insectos del suelo, a través del insecticida de su formulación:
- tiametoxam (neonicotinoide), es absorbido por las raíces, moviéndose sistémicamente hacia el resto de la plántula. Ejerce rápida acción de contacto y estomacal sobre el insecto, afectando su sistema nervioso.
Posibilitan una mejor emergencia y sanidad integral de las plántulas de cebada y trigo, favoreciendo el adecuado desarrollo inicial del cultivo

Preparación: se debe aplicar sobre las semillas a tratar en forma de dilución (slurry). La dilución se prepara agregando la dosis correspondiente del formulado sobre agua limpia en la cantidad necesaria hasta obtener un volumen de dilución de 1 litro por cada 100 kg de semillas.

Cebada
-200-250 cm3 formulado + 800-750 cm3 agua

Trigo
- 200-250 cm3 formulado + 800-750cm3 agua

Pasturas Consociadas
- 300-450 cm3 + 1200/700– 1050/550 cm3

Para la preparación de la dilución (slurry), respetar las siguientes indicaciones:
-Añadir agua al recipiente en donde se preparará la mezcla hasta la mitad del volumen total.
-Agitar el producto antes de abrir el envase.
-Agregar luego la cantidad necesaria según la cantidad de semillas a tratar. Agitar en forma mecánica o manual, asegurando una mezcla homogénea.
-Adicionar otros productos compatibles uno a la vez, manteniendo constante la agitación y corroborando la correcta dilución.
-Completar con agua hasta el volumen total de dilución.
-Mantener la agitación durante todo el tiempo de uso.
-La dilución debe ser usada dentro de las 24 horas de preparada.
-Utilizar siempre agua limpia.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación
Es suspensión concentrada para ser aplicada en forma de dilución sobre las semillas de cebada y trigo. Para obtener una buena protección del cultivo es indispensable distribuir el producto homogéneamente, asegurando la cobertura uniforme de cada semilla.
Debe ser aplicado por medio de un equipo adecuado para tratamiento de semillas. No aplicar directamente dentro de la sembradora. En el momento de la siembra, se debe calibrar la sembradora con semilla tratada, debido a que la semilla fluirá más lentamente. Asegurar que la semilla quede coloreada luego del tratamiento.

Restricciones de uso:
La semilla tratada con el producto se distingue claramente por su tonalidad rojiza, dada por el colorante que contiene la formulación. La semilla que ha sido tratada debe ser usada exclusivamente para la siembra y nunca utilizada para alimentación humana o animal, ni para la industria. Tratar únicamente la semilla a sembrar, evitando sobrantes de semilla curada.

Período de carencia: exento para el uso como terápico de semilla. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.

Resistencia: la experiencia ha demostrado que pueden desarrollarse cepas de hongos resistentes, lo que podría tener por consecuencia la falta de efectividad y la disminución del rendimiento. Dado que Syngenta Agro S.A. no puede prever el desarrollo de una resistencia, la empresa no asume responsabilidad alguna por cualquier daño o pérdida resultante de la falta de actividad contra estas posibles cepas resistentes. Para evitar la generación de resistencia deben implementarse estrategias como la rotación o mezclas con fungicidas de diferente modo de acción

Atención: la venta de semilla curada para otro destino que no sea la siembra está penada por la ley. La ley 18.073 prohíbe terminantemente la mezcla de semilla tratada con este producto, con granos destinados al consumo humano o animal. Comprobada la presencia de curasemillas (fungicidas o insecticidas), la ley dictamina el decomiso y multa. Piense que una sola

bolsa de semilla curada mezclada en varios silos de granos para el consumo, es suficiente para que la mezcla sea venenosa para la alimentación humana o animal y por lo tanto los infractores serán severamente penados.

PREVENCIÓN Y MANEJO DE RESISTENCIA
El producto formulado pertenece al grupo 3, 12 y 7 de los fungicidas y al grupo 4 de los insecticidas.
Para prevenir la selección de poblaciones naturalmente resistentes a un fungicida e insecticida, deben respetarse las recomendaciones de uso (dosis y momento de aplicación) detalladas en el marbete. Debe evitarse el uso de un único grupo de fungicida o insecticida en la estrategia de manejo de plagas en el lote, mediante la combinación con otros fungicidas e insecticidas de diferente número de grupo en mezcla de tanque o aplicaciones secuenciales.
Para controlar una población resistente a un fungicida e insecticida, será necesario aplicar otro producto efectivo, de diferente número de grupo. Utilizarlo a la dosis que indique el marbete para esa especie, y adoptar todas las prácticas de manejo que sean necesarias para mantener controlada esa población a lo largo del ciclo del cultivo.

Compatibilidad: antes de utilizar en mezcla con otros productos se debe realizar una prueba a pequeña escala, para evaluar la compatibilidad física y biológica de los componentes y la posible fitotoxicidad para el cultivo.

Fitotoxicidad: no ha manifestado síntomas de fitotoxicidad en el cultivo de trigo, siguiendo las recomendaciones que figuran en este marbete.

Derrames:
Cubrir los derrames con material adsorbente (tierra o arena). Barrer el producto adsorbido y recoger en bolsas o recipientes bien identificados, para su posterior destrucción por empresas autorizadas. Lavar las superficies contaminadas con agua carbonatada o jabonosa y envasar luego el agua de lavado. Evitar la contaminación de aguas quietas o en movimiento. En caso de ocurrencia de derrames en fuentes de agua, interrumpir inmediatamente el consumo humano y animal y contactar al centro de emergencia de la empresa.

Clasificación (modo o sitio de acción): G1:3 (FRAC) + E2:12 (FRAC) + 4A (IRAC) + C2:7 (FRAC).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Utilizar ropa protectora adecuada, guantes impermeables, protección facial y botas de goma. El tratamiento debe realizarse en áreas bien ventiladas. No fumar ni comer durante el tratamiento de la semilla, ni durante la manipulación de semilla tratada. En preparaciones prolongadas y sin la debida protección puede irritar la piel.
Para su seguridad después del tratamiento: cambiar la ropa de trabajo y lavarla inmediatamente. Lavarse adecuadamente con abundante agua y jabón, especialmente las manos, la cara y la piel expuesta. Guardar el sobrante del producto en su envase original, bien cerrado. Limpiar el equipo aplicador, el lugar de trabajo y de almacenamiento de semilla tratada. Evitar el contacto con la semilla tratada durante su manipuleo (movimiento de bolsas, apertura de bolsas y llenado de cajón sembrador).

Información Toxicológica:

DL 50 oral para ratas: > 3000mg/kg
DL 50 dermal para ratas: > 4000mg/kg
CL50 inhalación aguda: > 5.0 mg/litro (ratas)

Leve irritante dermal y ocular (Conejo). No sensibilizante dermal (Cobayo de guinea). No se conoce antídoto específico. Aplicar terapia sintomática.

Síntomas de intoxicación aguda: no se han registrado casos de toxicidad en humanos. Se desconocen los síntomas que podrían ocurrir en caso de sobre-exposición laboral o ingesta voluntaria del producto.

Riesgos ambientales:
Es altamente tóxico para abejas, aunque debido su uso como terápico de semillas, no se espera exposición para las mismas. Se deben respetar los cultivos y momentos de aplicación de esta etiqueta en forma estricta. Retirar las colmenas cercanas a 4 km del área de siembra por un tiempo mínimo de 30 días. Tomar la precaución de no contaminar las posibles fuentes de agua de abejas.
Es ligeramente tóxico para peces.
Evitar que el producto entre en contacto con ambientes acuáticos. No contaminar el agua de riego, ni tampoco receptáculos como lagos, lagunas y diques. No contaminar fuentes de agua cuando se elimine el líquido de limpieza de los equipos y asperjar el caldo remanente sobre campo arado o camino de tierra.
Es prácticamente no tóxico para aves.

Marca	Empresa	N° Inscrip.	Form.	Conc.	C.T.
BAROVA INTEGRAL	SYENGENTA AGRO	40042	FS	2.5% + 2.5% + 17.5% + 5%	III
TENACIUS SX (*)	SYNGENTA AGRO	38012	FS	2.5% + 2.5% + 17.5% + 5%	III
VIBRANCE INTEGRAL	SYNGENTA AGRO	36645	FS	2.5% + 2.5% + 17.5% + 5%	III

(*) Distribuido por RIZOBACTER ARGENTINA S.A.